

代数学

第五卷

表示论：有限群、箭图与李代数

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 有限群的表示与特征标	1
第一章 表示、群代数与完全可约性	4
1.1 表示与模	4
1.1.1 群的线性表示	4
1.1.2 群代数模与表示的等价	4
1.1.3 子表示、商表示及直和	4
1.2 典型表示	4
1.2.1 正则表示和置换表示	4
1.2.2 一维表示及交换化	4
1.2.3 对偶、张量积和外幂表示	4
1.3 Maschke 定理	4
1.3.1 特征与群阶的互素条件	4
1.3.2 平均投影与 Maschke 定理	4
1.3.3 模特征情形的反例	4
1.4 Schur 引理与分解	5
1.4.1 不可约表示的自同态环	5
1.4.2 代数闭域与一般域	5
1.4.3 与半单代数理论的联系	5
第二章 特征标与正交关系	6
2.1 特征标	6
2.1.1 迹、类函数与表示同构	6
2.1.2 直和、张量与对偶的特征标	6
2.1.3 复表示的基本约定	6
2.2 正交关系	6
2.2.1 矩阵系数正交关系	6
2.2.2 行正交与列正交	6
2.2.3 不可约特征标与类函数空间的基	6
2.3 群代数的分解	6
2.3.1 正则特征标	6
2.3.2 不可约表示维数的平方和	6
2.3.3 中心幂等元及块的半单情形	6

2.4	特征标表	7
2.4.1	循环群、二面体群与四元数群	7
2.4.2	S_3 、 S_4 与 A_4 的特征标表	7
2.4.3	特征标表的信息与局限	7
第三章	诱导表示与 Frobenius 互反律	8
3.1	限制与诱导	8
3.1.1	群代数上的扩张标量	8
3.1.2	陪集模型	8
3.1.3	诱导表示的维数与显式矩阵	8
3.2	Frobenius 互反律	8
3.2.1	Hom 空间伴随	8
3.2.2	特征标内积形式	8
3.2.3	重数计算	8
3.3	诱导特征标	8
3.3.1	诱导特征标公式	8
3.3.2	置换特征标	8
3.3.3	从子群构造不可约表示	8
3.4	函子关系	9
3.4.1	诱导的传递性	9
3.4.2	张量恒等式	9
3.4.3	有限群情形诱导与余诱导的关系	9
第四章	双陪集、Mackey 理论与 Clifford 理论	10
4.1	双陪集	10
4.1.1	双陪集分解	10
4.1.2	诱导后限制的几何分块	10
4.1.3	小群的双陪集计算	10
4.2	Mackey 分解	10
4.2.1	双陪集公式	10
4.2.2	交织算子空间的计算	10
4.2.3	不可约性判据	10
4.3	正规子群与 Clifford 理论	10
4.3.1	不可约表示限制到正规子群	10
4.3.2	共轭轨道与惯性群	10
4.3.3	等型分解	10
4.4	射影表示初步	11
4.4.1	表示延拓的障碍	11
4.4.2	因子集与 2-余循环	11
4.4.3	与群上同调、交叉积的联系	11

第五章 Artin 诱导、Brauer 诱导与群论应用	12
5.1 表示环、代数整数性与类和	12
5.1.1 表示环	12
5.1.2 特征标值的代数整数性	12
5.1.3 表示环中的诱导法	12
5.1.4 分圆域与特征标的域	12
5.1.5 单位根、中心类和与标量作用的整性	12
5.1.6 代数整数的基本运算与有理数判别	12
5.2 Artin 有理诱导	12
5.2.1 Artin 诱导定理	12
5.2.2 有理系数与整数系数	12
5.2.3 循环子群诱导与有理张成	12
5.2.4 一般特征标诱导与有理值版本	13
5.3 Brauer 诱导	13
5.3.1 初等子群与一维特征标	13
5.3.2 Brauer 诱导定理的整系数版本	13
5.3.3 Brauer 诱导定理的版本辨析	13
5.3.4 p -初等群的定义	13
5.3.5 从初等子群到一维特征标的诱导	13
5.3.6 Brauer 诱导与模表示的关系	13
5.4 初等子群检测与 Brauer 整诱导的证明	13
5.4.1 诱导像与复表示环	13
5.4.2 限制检测、局部化与整性引理	13
5.4.3 从有理诱导到整系数诱导	13
5.4.4 初等群表示与一维表示的诱导	13
5.4.5 负系数与虚特征标的例子	13
5.5 共轭类、特征标约束与 Burnside 可解性定理	14
5.5.1 Burnside 的 $p^a q^b$ 阶群可解性定理	14
5.5.2 类和作用与特征标消失引理	14
5.5.3 非交换单群的素数幂大小共轭类	14
5.5.4 Sylow 中心、群阶归纳与可解扩张	14
5.5.5 Burnside 三类定理的辨析	14
5.6 群论应用与三种 Burnside 定理的比较	14
5.6.1 $p^a q^b$ 阶群可解性定理的应用	14
5.6.2 与 Burnside 矩阵代数定理的比较	14
5.6.3 由特征标约束推出群结构	14
5.6.4 群论推论、适用范围与同名定理	14

第二编 对称群、模表示与箭图 15

第六章 对称群的表示 18

6.1	分拆与 Young 图	18
6.1.1	分拆、Young 图与标准表	18
6.1.2	共轭类与分拆	18
6.1.3	Young 子群	18
6.2	Specht 模	18
6.2.1	表类置换模、tabloid 与 polytabloid	18
6.2.2	特征零下的 Young 对称化子	18
6.2.3	Specht 模的基本性质	18
6.2.4	Young 表与表类模型的符号	18
6.2.5	标准 polytabloid 基与 Garnir 关系	18
6.3	Garnir 关系与标准基	18
6.3.1	Garnir 关系与标准 polytabloid 基	18
6.3.2	表的次序、标准化终止与生成性	19
6.3.3	首项三角性与整系数线性无关性	19
6.4	不可约分类	19
6.4.1	特征零下的不可约性	19
6.4.2	不同分拆与非同构表示	19
6.4.3	分类完备性	19
6.4.4	Garnir 关系与标准基的分类用途	19
6.4.5	不变配对、子模定理与特征条件	19
6.4.6	支配序、Young 子群与非同构性	19
6.4.7	共轭类计数与分类的完备性	19
6.5	分支规则与钩长公式的证明	19
6.5.1	限制滤过与可移方格的分支	19
6.5.2	标准表递推与钩长公式	19
6.5.3	钩形、两行与低阶分拆的维数	19
6.5.4	Frobenius 互反与诱导分支	20
6.6	组合公式与维数计算	20
6.6.1	钩长公式	20
6.6.2	分支规则	20
6.6.3	标准表与具体维数计算	20
6.6.4	低阶分拆与分支维数恒等式	20

第七章 对称函数与 Schur–Weyl 对偶 21

7.1	对称函数	21
7.1.1	初等、完全与幂和对称函数	21
7.1.2	Schur 函数及行列式公式	21
7.1.3	次数分次与内积	21

7.2	Frobenius 特征映射	21
7.2.1	对称群表示环与对称函数	21
7.2.2	诱导乘积与对称函数乘法	21
7.2.3	特征标计算的组化	21
7.3	Schur–Weyl 对偶	21
7.3.1	张量幂上的对称群与一般线性群作用	21
7.3.2	特征零下的双中心化子定理	21
7.3.3	分解及维数条件	21
7.3.4	半单性、极化与中心化子计算	22
7.3.5	分拆行数限制与作用的忠实性	22
7.4	张量分解	22
7.4.1	Schur 函子	22
7.4.2	Pieri 规则与 Littlewood–Richardson 低阶例子	22
7.4.3	Schur 函子与对称幂、外幂	22
第八章*	模表示与 Brauer 特征标	23
8.1	半单性的失效	23
8.1.1	特征 p 整除群阶的情形	23
8.1.2	群代数的根与不可分解模	23
8.1.3	循环 p 群的基本例子	23
8.2	投射与块	23
8.2.1	不可分解投射模	23
8.2.2	投射覆盖与 Cartan 矩阵	23
8.2.3	块分解的基本概念	23
8.3	Brauer 特征标	23
8.3.1	p -正则元素	23
8.3.2	普通特征标与 Brauer 特征标	23
8.3.3	分解映射与分解数	23
8.4	模表示理论补充	24
8.4.1	模表示与 Brauer 诱导理论的区别	24
8.4.2	缺陷群与块论简介	24
8.4.3	特征零与正特征下的表示分类	24
第九章	箭图与有限维代数的表示	25
9.1	箭图与路径代数	25
9.1.1	顶点、箭和有向路径	25
9.1.2	路径代数及幂等元	25
9.1.3	有关系箭图与有限维性	25
9.2	表示与模	25
9.2.1	向量空间、线性箭及交换关系	25
9.2.2	箭图表示与路径代数模的等价	25

9.2.3	左模约定与路径复合方向	25
9.3	基本例子	25
9.3.1	A_2 、 A_3 与线性定向 A_n	25
9.3.2	直和与不可分解表示	25
9.3.3	区间表示的线性代数分解	25
9.4	箭图表示的同调初步	26
9.4.1	无环箭图的投射表示	26
9.4.2	短投射消解与 Ext^1	26
9.4.3	同调方法与箭图表示的分类	26
9.4.4	短正合扩张与消解计算的一致性	26
9.5	基本代数、 Ext 箭图与关系	26
9.5.1	基本代数与分裂基域假设	26
9.5.2	根商构造的箭图、箭向与扩张维数	26
9.5.3	容许关系、路径代数与有限维性	26
9.5.4	三角矩阵、双数与带关系代数	26
9.5.5	ADE 二次型与反射简介	26
第十章*	箭图、反射函子与 Gabriel 定理	27
10.1	Euler 型与维数向量	27
10.1.1	箭图的 Euler 双线性型	27
10.1.2	Hom 、 Ext 与维数向量	27
10.1.3	二次型的正定性	27
10.1.4	有限无环箭图的二次型与 ADE 图	27
10.1.5	整数格上的简单反射与正根	27
10.2	反射函子	27
10.2.1	汇点反射与源点反射	27
10.2.2	反射函子对不可分解表示的作用	27
10.2.3	反射函子与简单反射	27
10.2.4	核、余核与反射函子的互逆范围	27
10.3	Gabriel 定理	28
10.3.1	有限表示型与 Dynkin 图	28
10.3.2	不可分解表示与正根	28
10.3.3	无环条件与基域假设	28
10.3.4	有限型的必要性、存在性与唯一性	28
10.3.5	非连通箭图与 ADE 图的不交并	28
10.4	进一步方向	28
10.4.1	Kronecker 箭图	28
10.4.2	有限、驯和野表示型的区别	28
10.4.3	Auslander-Reiten 理论的基本问题	28

第三编 李代数、根系与最高权 29

第十一章 李代数及其表示 32

11.1 定义与例子	32
11.1.1 反对称括号与 Jacobi 恒等式	32
11.1.2 矩阵交换子及经典李代数	32
11.1.3 结合代数到李代数的构造	32
11.2 子代数、理想与商	32
11.2.1 同态及同构定理	32
11.2.2 中心与导子	32
11.2.3 伴随表示	32
11.3 表示与模	32
11.3.1 李代数的线性作用	32
11.3.2 对偶表示与张量表示	32
11.3.3 不变子空间与完全可约性	32
11.4 结构问题	33
11.4.1 可解、幂零与半单李代数	33
11.4.2 交换子代数与导出列	33
11.4.3 复数域与正特征的区别	33

第十二章 幂零、可解与三角化 34

12.1 Engel 定理	34
12.1.1 幂零算子构成的李代数	34
12.1.2 公共零向量	34
12.1.3 Engel 定理及幂零性	34
12.2 Lie 定理	34
12.2.1 可解复李代数的共同特征向量	34
12.2.2 表示的同时上三角化	34
12.2.3 特征零与代数闭假设的作用	34
12.3 根与结构	34
12.3.1 可解根与幂零根	34
12.3.2 根的特征性	34
12.3.3 可解根的商与半单性	34
12.4* Levi 分解	35
12.4.1 半单子代数与可解根的半直积分解	35
12.4.2 Levi 分解与共轭性范围	35
12.4.3 Levi 分解的上同调证明	35

第十三章 Killing 型与半单李代数 36

13.1 不变双线性型	36
13.1.1 Killing 型	36

13.1.2	不变性与根空间正交	36
13.1.3	简单李代数上的形式	36
13.2	Cartan 判据	36
13.2.1	可解性的迹判据	36
13.2.2	半单性的非退化判据	36
13.2.3	与 Engel 定理的关系	36
13.3	半单分解	36
13.3.1	半单李代数分解为单理想	36
13.3.2	理想与正交补	36
13.3.3	分解的唯一性	36
13.4	经典例子	37
13.4.1	$\mathfrak{sl}_n$ 、 $\mathfrak{so}_n$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}$	37
13.4.2	维数、中心与简单性的范围	37
13.4.3	小秩同构与例外情形	37
第十四章 $\mathfrak{sl}_2$ 及其表示		38
14.1	$\mathfrak{sl}_2$ 的结构	38
14.1.1	标准基与交换关系	38
14.1.2	Cartan 子代数的例子	38
14.1.3	升降算子	38
14.2	最高权模	38
14.2.1	最高权向量	38
14.2.2	有限维不可约模的构造	38
14.2.3	维数与权链	38
14.3	有限维表示	38
14.3.1	不可约分类	38
14.3.2	完全可约性	38
14.3.3	张量积的 Clebsch–Gordan 分解	38
14.3.4	升降算子与 Casimir 型算子的独立证明	39
14.4	结构应用	39
14.4.1	$\mathfrak{sl}_2$ 三元组	39
14.4.2	根弦的原型	39
14.4.3	根系与最高权理论的模型	39
第十五章 泛包络代数与 PBW 定理		40
15.1	泛包络代数	40
15.1.1	张量代数按李括号关系取商	40
15.1.2	泛包络代数的泛性质	40
15.1.3	李代数模与包络代数模	40
15.2	滤过与 PBW	40
15.2.1	标准滤过	40

15.2.2	Poincaré–Birkhoff–Witt 定理	40
15.2.3	伴随分次与对称代数	40
15.2.4	有序单项式、重排引理与独立证明	40
15.3	具体计算	40
15.3.1	有序单项式	40
15.3.2	$\mathfrak{sl}_2$ 的包络代数	40
15.3.3	Casimir 元的例子	41
15.4	诱导模初步	41
15.4.1	子代数上的扩张标量	41
15.4.2	三角分解的动机	41
15.4.3	诱导模与 Verma 模	41
第十六章 Cartan 子代数与根分解		42
16.1	Cartan 子代数	42
16.1.1	半单李代数中的 Cartan 子代数	42
16.1.2	同时对角化与正则元素	42
16.1.3	Cartan 子代数的存在性与共轭性	42
16.1.4	Jordan 分解与中心化子	42
16.2	根空间分解	42
16.2.1	根、根空间与秩	42
16.2.2	根空间括号关系	42
16.2.3	Killing 型诱导的配对	42
16.3	根弦与反射	42
16.3.1	$\mathfrak{sl}_2$ 子代数	42
16.3.2	根弦性质	42
16.3.3	根反射与整数性	43
16.4	根系公理	43
16.4.1	有限约化结晶根系	43
16.4.2	正根与简单根	43
16.4.3	由李代数结构得到根系数据	43
第十七章 Weyl 群、Dynkin 图与分类		44
17.1	Weyl 群	44
17.1.1	简单反射	44
17.1.2	Weyl 室与长度	44
17.1.3	权格和根格	44
17.2	Cartan 矩阵与 Dynkin 图	44
17.2.1	简单根夹角和长度	44
17.2.2	Cartan 矩阵	44
17.2.3	Dynkin 图的构造	44
17.3	根系分类	44

17.3.1 不可约有限根系	44
17.3.2 经典与例外型	44
17.3.3 低秩例子和同构	44
17.4* 从根系到李代数	45
17.4.1 Serre 关系与呈示	45
17.4.2 复半单李代数的存在性与唯一性	45
17.4.3 根系分类与李代数呈示	45
第十八章 最高权与有限维不可约表示	46
18.1 完全可约性	46
18.1.1 Weyl 完全可约性定理	46
18.1.2 Casimir 方法的证明	46
18.1.3 与有限群平均投影的比较	46
18.2 权与最高权	46
18.2.1 Borel 子代数及三角分解	46
18.2.2 最高权向量和最高权模	46
18.2.3 权偏序	46
18.3 Verma 模	46
18.3.1 诱导构造	46
18.3.2 唯一简单商	46
18.3.3 有限维性的支配整性条件	46
18.4 最高权分类	47
18.4.1 支配整权与有限维简单模	47
18.4.2 存在性、唯一性与完备性	47
18.4.3 经典表示与基本权	47
18.4.4 Verma 模商、局部幂零性与有限维性	47
第十九章 Weyl 特征标公式与张量问题	48
19.1 形式特征标	48
19.1.1 权空间维数	48
19.1.2 群环中的形式特征标	48
19.1.3 Weyl 群对称性	48
19.2 Casimir 作用与 Freudenthal 递推	48
19.2.1 Casimir 元与最高权模上的标量作用	48
19.2.2 根方向分解与 Freudenthal 递推	48
19.2.3 递推初值、支配序与归一化	48
19.2.4 特征标的代数恒等式与权重数计算	48
19.3 Weyl 分母、反对称性与形式算子	48
19.3.1 反对称展开与 Weyl 分母恒等式	48
19.3.2 Freudenthal 递推的形式算子恒等式	48
19.4 Weyl 特征标公式	49

19.4.1	Weyl 分母	49
19.4.2	Weyl 特征标公式的陈述与证明	49
19.4.3	反对称性、最高项与范数限制	49
19.4.4	$\mathfrak{sl}_2$ 与 $\mathfrak{sl}_3$ 的特征标计算	49
19.5	维数与重数	49
19.5.1	Weyl 维数公式	49
19.5.2	权重数的计算	49
19.5.3	特征标乘法与张量分解	49
19.5.4	形式代换与最低次项比较	49
19.6	与组合表示论的联系	49
19.6.1	A 型与 Schur 函数	49
19.6.2	对称幂、外幂与 Schur 函子	49
19.6.3	对称函数与最高权理论	49
19.6.4	低秩计算与 BGG 方法简介	50

第四编 高级表示论与代数对称 51

第二十章* 范畴 $\mathcal{O}$ 与李代数上同调 54

20.1	范畴 $\mathcal{O}$	54
20.1.1	有限生成性、权分解与局部有限性	54
20.1.2	Verma 模与简单模	54
20.1.3	阿贝尔范畴基本概念回顾	54
20.2	中心作用	54
20.2.1	无穷小特征标	54
20.2.2	包络代数的中心	54
20.2.3	Harish–Chandra 同构的标准形式	54
20.3	李代数上同调	54
20.3.1	Chevalley–Eilenberg 复形	54
20.3.2	低阶上同调、导子及扩张	54
20.3.3	Whitehead 引理与 Levi 分解	54
20.4	BGG 方法	55
20.4.1	BGG 消解的典型版本	55
20.4.2	Ext 与最高权范畴	55
20.4.3	几何表示论所需的进一步工具	55

第二十一章* Hopf 代数与仿射代数群 56

21.1	余代数与 Hopf 代数	56
21.1.1	余乘法、余单位与对极	56
21.1.2	群代数及坐标环的对偶方向	56
21.1.3	模与余模的区别	56

21.2	代数群的坐标环	56
21.2.1	仿射代数群	56
21.2.2	群乘法与 Hopf 结构	56
21.2.3	一般线性群及可对角化群	56
21.3	有理表示	56
21.3.1	余模与有理表示	56
21.3.2	权和代数环面	56
21.3.3	与李代数表示的关系及积分问题	56
21.4	代数群结构初步	57
21.4.1	么幂群和约化群	57
21.4.2	根数据的意义	57
21.4.3	正特征下的代数群与群概形	57
第二十二章*	不变量理论与商	58
22.1	有限群不变量	58
22.1.1	多项式环上的有限群作用	58
22.1.2	不变子环和轨道分离	58
22.1.3	特征不整除群阶时的 Reynolds 算子	58
22.2	有限生成	58
22.2.1	有限群不变量的整性	58
22.2.2	线性约化群不变量的有限生成	58
22.2.3	不变量环有限生成的条件	58
22.2.4	Artin–Tate 引理与不变量的有限性	58
22.3	典型不变量	58
22.3.1	对称多项式	58
22.3.2	矩阵共轭和迹不变量的例子	58
22.3.3	经典群及张量不变量	59
22.4	商与几何	59
22.4.1	仿射商的环论构造	59
22.4.2	轨道与商点的关系	59
22.4.3	几何不变量理论简介	59
附录		61
附录 A	组合代数与反射群	63
A.1	Coxeter 群、长度与 Bruhat 序	63
A.2	对称函数、Young 表与组合恒等式	63
A.3	代数组合中的计数方法	63
A.4	Hecke 代数与 Kazhdan–Lusztig 理论	63

附录 B 量子群、簇代数与范畴化	64
B.1 量子群与 Hopf 代数	64
B.2 簇代数的变异与小秩例子	64
B.3 表示论中的范畴化	64
B.4 专题选读指导	64
附录 C 李群、算术表示与几何表示论简介	65
C.1 李代数表示与李群表示的积分	65
C.2 紧李群与 Peter–Weyl 理论	65
C.3 p 进群与连续表示	65
C.4 旗簇、层与 D-模的几何方法	65
附录 D 微分算子、D-模与微分 Galois 理论	66
D.1 从微分模到 D-模	66
D.1.1 Weyl 代数模与线性方程组	66
D.1.2 微分算子、滤过与伴随分次	66
D.1.3 光滑代数簇上的 D-模与特征簇	66
D.1.4 holonomic D-模与术语辨析	66
D.2 代数、形式与解析解	66
D.2.1 有理函数域的 PV 理论与局部方程	66
D.2.2 奇点与 Stokes 数据的分析前提	66
D.2.3 Riemann–Hilbert 对应简介	66
D.2.4 与分析学、几何表示论的联系	66
附录 E 微分模与微分 Galois 理论	67
E.1 微分模与线性方程	67
E.1.1 微分模、Leibniz 条件与线性系统	67
E.1.2 微分算子环、张量与水平截面	67
E.1.3 Ore 扩张与 D-模的低维比较	67
E.2 Picard–Vessiot 扩张与对应	67
E.2.1 PV 环、基本解矩阵与无新常数条件	67
E.2.2 微分自同构群与存在唯一性	67
E.2.3 中间微分域与 Zariski 闭子群	67
E.3 算例与可解性	67
E.3.1 指数型、对数型与根式型方程	67
E.3.2 解的代数关系与 Galois 群	67
E.3.3 Liouvillian 可解性与 Kovacic 算法	67
E.4 表示论观点与进一步阅读	68
E.4.1 张量不变量与 Tannaka 重构	68
E.4.2 形式局部分类与解析方法	68
E.4.3 Picard–Vessiot 理论的专题选读	68

后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

第一编

有限群的表示与特征标

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 表示、群代数与完全可约性

1.1 表示与模

1.1.1 群的线性表示

待撰写。

1.1.2 群代数模与表示的等价

待撰写。

1.1.3 子表示、商表示及直和

待撰写。

1.2 典型表示

1.2.1 正则表示和置换表示

待撰写。

1.2.2 一维表示及交换化

待撰写。

1.2.3 对偶、张量积和外幂表示

待撰写。

1.3 Maschke 定理

1.3.1 特征与群阶的互素条件

待撰写。

1.3.2 平均投影与 Maschke 定理

待撰写。

1.3.3 模特征情形的反例

待撰写。

1.4 Schur 引理与分解

1.4.1 不可约表示的自同态环

待撰写。

1.4.2 代数闭域与一般域

待撰写。

1.4.3 与半单代数理论的联系

待撰写。

第二章 特征标与正交关系

2.1 特征标

2.1.1 迹、类函数与表示同构

待撰写。

2.1.2 直和、张量与对偶的特征标

待撰写。

2.1.3 复表示的基本约定

待撰写。

2.2 正交关系

2.2.1 矩阵系数正交关系

待撰写。

2.2.2 行正交与列正交

待撰写。

2.2.3 不可约特征标与类函数空间的基

待撰写。

2.3 群代数的分解

2.3.1 正则特征标

待撰写。

2.3.2 不可约表示维数的平方和

待撰写。

2.3.3 中心幂等元及块的半单情形

待撰写。

2.4 特征标表

2.4.1 循环群、二面体群与四元数群

待撰写。

2.4.2 S_3 、 S_4 与 A_4 的特征标表

待撰写。

2.4.3 特征标表的信息与局限

待撰写。

第三章 诱导表示与 Frobenius 互反律

3.1 限制与诱导

3.1.1 群代数上的扩张标量

待撰写。

3.1.2 陪集模型

待撰写。

3.1.3 诱导表示的维数与显式矩阵

待撰写。

3.2 Frobenius 互反律

3.2.1 Hom 空间伴随

待撰写。

3.2.2 特征标内积形式

待撰写。

3.2.3 重数计算

待撰写。

3.3 诱导特征标

3.3.1 诱导特征标公式

待撰写。

3.3.2 置换特征标

待撰写。

3.3.3 从子群构造不可约表示

待撰写。

3.4 函子关系

3.4.1 诱导的传递性

待撰写。

3.4.2 张量恒等式

待撰写。

3.4.3 有限群情形诱导与余诱导的关系

待撰写。

第四章 双陪集、Mackey 理论与 Clifford 理论

4.1 双陪集

4.1.1 双陪集分解

待撰写。

4.1.2 诱导后限制的几何分块

待撰写。

4.1.3 小群的双陪集计算

待撰写。

4.2 Mackey 分解

4.2.1 双陪集公式

待撰写。

4.2.2 交织算子空间的计算

待撰写。

4.2.3 不可约性判据

待撰写。

4.3 正规子群与 Clifford 理论

4.3.1 不可约表示限制到正规子群

待撰写。

4.3.2 共轭轨道与惯性群

待撰写。

4.3.3 等型分解

待撰写。

4.4 射影表示初步

4.4.1 表示延拓的障碍

待撰写。

4.4.2 因子集与 2-余循环

待撰写。

4.4.3 与群上同调、交叉积的联系

待撰写。

第五章 Artin 诱导、Brauer 诱导与群论应用

5.1 表示环、代数整数性与类和

5.1.1 表示环

待撰写。

5.1.2 特征标值的代数整数性

待撰写。

5.1.3 表示环中的诱导法

待撰写。

5.1.4 分圆域与特征标的域

待撰写。

5.1.5 单位根、中心类和与标量作用的整性

待撰写。

5.1.6 代数整数的基本运算与有理数判别

待撰写。

5.2 Artin 有理诱导

5.2.1 Artin 诱导定理

待撰写。

5.2.2 有理系数与整数系数

待撰写。

5.2.3 循环子群诱导与有理张成

待撰写。

5.2.4 一般特征标诱导与有理值版本

待撰写。

5.3 Brauer 诱导

5.3.1 初等子群与一维特征标

待撰写。

5.3.2 Brauer 诱导定理的整系数版本

待撰写。

5.3.3 Brauer 诱导定理的版本辨析

待撰写。

5.3.4 p -初等群的定义

待撰写。

5.3.5 从初等子群到一维特征标的诱导

待撰写。

5.3.6 Brauer 诱导与模表示的关系

待撰写。

5.4 初等子群检测与 Brauer 整诱导的证明

5.4.1 诱导像与复表示环

待撰写。

5.4.2 限制检测、局部化与整性引理

待撰写。

5.4.3 从有理诱导到整系数诱导

待撰写。

5.4.4 初等群表示与一维表示的诱导

待撰写。

5.4.5 负系数与虚特征标的例子

待撰写。

5.5 共轭类、特征标约束与 Burnside 可解性定理

5.5.1 Burnside 的 $p^a q^b$ 阶群可解性定理

待撰写。

5.5.2 类和作用与特征标消失引理

待撰写。

5.5.3 非交换单群的素数幂大小共轭类

待撰写。

5.5.4 Sylow 中心、群阶归纳与可解扩张

待撰写。

5.5.5 Burnside 三类定理的辨析

待撰写。

5.6 群论应用与三种 Burnside 定理的比较

5.6.1 $p^a q^b$ 阶群可解性定理的应用

待撰写。

5.6.2 与 Burnside 矩阵代数定理的比较

待撰写。

5.6.3 由特征标约束推出群结构

待撰写。

5.6.4 群论推论、适用范围与同名定理

待撰写。

第二编

对称群、模表示与箭图

本编导读

本编导读待撰写。

第六章 对称群的表示

6.1 分拆与 Young 图

6.1.1 分拆、Young 图与标准表

待撰写。

6.1.2 共轭类与分拆

待撰写。

6.1.3 Young 子群

待撰写。

6.2 Specht 模

6.2.1 表类置换模、tabloid 与 polytabloid

待撰写。

6.2.2 特征零下的 Young 对称化子

待撰写。

6.2.3 Specht 模的基本性质

待撰写。

6.2.4 Young 表与表类模型的符号

待撰写。

6.2.5 标准 polytabloid 基与 Garnir 关系

待撰写。

6.3 Garnir 关系与标准基

6.3.1 Garnir 关系与标准 polytabloid 基

待撰写。

6.3.2 表的次序、标准化终止与生成性

待撰写。

6.3.3 首项三角性与整系数线性无关性

待撰写。

6.4 不可约分类

6.4.1 特征零下的不可约性

待撰写。

6.4.2 不同分拆与非同构表示

待撰写。

6.4.3 分类完备性

待撰写。

6.4.4 Garnir 关系与标准基的分类用途

待撰写。

6.4.5 不变配对、子模定理与特征条件

待撰写。

6.4.6 支配序、Young 子群与非同构性

待撰写。

6.4.7 共轭类计数与分类的完备性

待撰写。

6.5 分支规则与钩长公式的证明

6.5.1 限制滤过与可移方格的分支

待撰写。

6.5.2 标准表递推与钩长公式

待撰写。

6.5.3 钩形、两行与低阶分拆的维数

待撰写。

6.5.4 Frobenius 互反与诱导分支

待撰写。

6.6 组合公式与维数计算

6.6.1 钩长公式

待撰写。

6.6.2 分支规则

待撰写。

6.6.3 标准表与具体维数计算

待撰写。

6.6.4 低阶分拆与分支维数恒等式

待撰写。

第七章 对称函数与 Schur–Weyl 对偶

7.1 对称函数

7.1.1 初等、完全与幂对称函数

待撰写。

7.1.2 Schur 函数及行列式公式

待撰写。

7.1.3 次数分次与内积

待撰写。

7.2 Frobenius 特征映射

7.2.1 对称群表示环与对称函数

待撰写。

7.2.2 诱导乘积与对称函数乘法

待撰写。

7.2.3 特征标计算的组合化

待撰写。

7.3 Schur–Weyl 对偶

7.3.1 张量幂上的对称群与一般线性群作用

待撰写。

7.3.2 特征零下的双中心化子定理

待撰写。

7.3.3 分解及维数条件

待撰写。

7.3.4 半单性、极化与中心化子计算

待撰写。

7.3.5 分拆行数限制与作用的忠实性

待撰写。

7.4 张量分解

7.4.1 Schur 函子

待撰写。

7.4.2 Pieri 规则与 Littlewood–Richardson 低阶例子

待撰写。

7.4.3 Schur 函子与对称幂、外幂

待撰写。

第八章* 模表示与 Brauer 特征标

8.1 半单性的失效

8.1.1 特征 p 整除群阶的情形

待撰写。

8.1.2 群代数的根与不可分解模

待撰写。

8.1.3 循环 p 群的基本例子

待撰写。

8.2 投射与块

8.2.1 不可分解投射模

待撰写。

8.2.2 投射覆盖与 Cartan 矩阵

待撰写。

8.2.3 块分解的基本概念

待撰写。

8.3 Brauer 特征标

8.3.1 p -正则元素

待撰写。

8.3.2 普通特征标与 Brauer 特征标

待撰写。

8.3.3 分解映射与分解数

待撰写。

8.4 模表示理论补充

8.4.1 模表示与 Brauer 诱导理论的区别

待撰写。

8.4.2 缺陷群与块论简介

待撰写。

8.4.3 特征零与正特征下的表示分类

待撰写。

第九章 箭图与有限维代数的表示

9.1 箭图与路径代数

9.1.1 顶点、箭和有向路径

待撰写。

9.1.2 路径代数及幂等元

待撰写。

9.1.3 有关系箭图与有限维性

待撰写。

9.2 表示与模

9.2.1 向量空间、线性箭及交换关系

待撰写。

9.2.2 箭图表示与路径代数模的等价

待撰写。

9.2.3 左模约定与路径复合方向

待撰写。

9.3 基本例子

9.3.1 A_2 、 A_3 与线性定向 A_n

待撰写。

9.3.2 直和与不可分解表示

待撰写。

9.3.3 区间表示的线性代数分解

待撰写。

9.4 箭图表示的同调初步

9.4.1 无环箭图的投射表示

待撰写。

9.4.2 短投射消解与 Ext^1

待撰写。

9.4.3 同调方法与箭图表示的分类

待撰写。

9.4.4 短正合扩张与消解计算的一致性

待撰写。

9.5 基本代数、Ext 箭图与关系

9.5.1 基本代数与分裂基域假设

待撰写。

9.5.2 根商构造的箭图、箭向与扩张维数

待撰写。

9.5.3 容许关系、路径代数与有限维性

待撰写。

9.5.4 三角矩阵、双数与带关系代数

待撰写。

9.5.5 ADE 二次型与反射简介

待撰写。

第十章* 箭图、反射函子与 Gabriel 定理

10.1 Euler 型与维数向量

10.1.1 箭图的 Euler 双线性型

待撰写。

10.1.2 Hom、Ext 与维数向量

待撰写。

10.1.3 二次型的正定性

待撰写。

10.1.4 有限无环箭图的二次型与 ADE 图

待撰写。

10.1.5 整数格上的简单反射与正根

待撰写。

10.2 反射函子

10.2.1 汇点反射与源点反射

待撰写。

10.2.2 反射函子对不可分解表示的作用

待撰写。

10.2.3 反射函子与简单反射

待撰写。

10.2.4 核、余核与反射函子的互逆范围

待撰写。

10.3 Gabriel 定理

10.3.1 有限表示型与 Dynkin 图

待撰写。

10.3.2 不可分解表示与正根

待撰写。

10.3.3 无环条件与基域假设

待撰写。

10.3.4 有限型的必要性、存在性与唯一性

待撰写。

10.3.5 非连通箭图与 ADE 图的不交并

待撰写。

10.4 进一步方向

10.4.1 Kronecker 箭图

待撰写。

10.4.2 有限、驯和野表示型的区别

待撰写。

10.4.3 Auslander–Reiten 理论的基本问题

待撰写。

第三编

李代数、根系与最高权

本编导读

本编导读待撰写。

第十一章 李代数及其表示

11.1 定义与例子

11.1.1 反对称括号与 Jacobi 恒等式

待撰写。

11.1.2 矩阵交换子及经典李代数

待撰写。

11.1.3 结合代数到李代数的构造

待撰写。

11.2 子代数、理想与商

11.2.1 同态及同构定理

待撰写。

11.2.2 中心与导子

待撰写。

11.2.3 伴随表示

待撰写。

11.3 表示与模

11.3.1 李代数的线性作用

待撰写。

11.3.2 对偶表示与张量表示

待撰写。

11.3.3 不变子空间与完全可约性

待撰写。

11.4 结构问题

11.4.1 可解、幂零与半单李代数

待撰写。

11.4.2 交换子代数与导出列

待撰写。

11.4.3 复数域与正特征的区别

待撰写。

第十二章 幂零、可解与三角化

12.1 Engel 定理

12.1.1 幂零算子构成的李代数

待撰写。

12.1.2 公共零向量

待撰写。

12.1.3 Engel 定理及幂零性

待撰写。

12.2 Lie 定理

12.2.1 可解复李代数的共同特征向量

待撰写。

12.2.2 表示的同时上三角化

待撰写。

12.2.3 特征零与代数闭假设的作用

待撰写。

12.3 根与结构

12.3.1 可解根与幂零根

待撰写。

12.3.2 根的特征性

待撰写。

12.3.3 可解根的商与半单性

待撰写。

12.4* Levi 分解

12.4.1 半单子代数与可解根的半直积分解

待撰写。

12.4.2 Levi 分解与共轭性范围

待撰写。

12.4.3 Levi 分解的上同调证明

待撰写。

第十三章 Killing 型与半单李代数

13.1 不变双线性型

13.1.1 Killing 型

待撰写。

13.1.2 不变性与根空间正交

待撰写。

13.1.3 简单李代数上的形式

待撰写。

13.2 Cartan 判据

13.2.1 可解性的迹判据

待撰写。

13.2.2 半单性的非退化判据

待撰写。

13.2.3 与 Engel 定理的关系

待撰写。

13.3 半单分解

13.3.1 半单李代数分解为单理想

待撰写。

13.3.2 理想与正交补

待撰写。

13.3.3 分解的唯一性

待撰写。

13.4 经典例子

13.4.1 $\mathfrak{sl}_n$ 、 $\mathfrak{so}_n$ 与 $\mathfrak{sp}_{2n}$

待撰写。

13.4.2 维数、中心与简单性的范围

待撰写。

13.4.3 小秩同构与例外情形

待撰写。

第十四章 $\mathfrak{sl}_2$ 及其表示

14.1 $\mathfrak{sl}_2$ 的结构

14.1.1 标准基与交换关系

待撰写。

14.1.2 Cartan 子代数的例子

待撰写。

14.1.3 升降算子

待撰写。

14.2 最高权模

14.2.1 最高权向量

待撰写。

14.2.2 有限维不可约模的构造

待撰写。

14.2.3 维数与权链

待撰写。

14.3 有限维表示

14.3.1 不可约分类

待撰写。

14.3.2 完全可约性

待撰写。

14.3.3 张量积的 Clebsch–Gordan 分解

待撰写。

14.3.4 升降算子与 Casimir 型算子的独立证明

待撰写。

14.4 结构应用

14.4.1 $\mathfrak{sl}_2$ 三元组

待撰写。

14.4.2 根弦的原型

待撰写。

14.4.3 根系与最高权理论的模型

待撰写。

第十五章 泛包络代数与 PBW 定理

15.1 泛包络代数

15.1.1 张量代数按李括号关系取商

待撰写。

15.1.2 泛包络代数的泛性质

待撰写。

15.1.3 李代数模与包络代数模

待撰写。

15.2 滤过与 PBW

15.2.1 标准滤过

待撰写。

15.2.2 Poincaré–Birkhoff–Witt 定理

待撰写。

15.2.3 伴随分次与对称代数

待撰写。

15.2.4 有序单项式、重排引理与独立证明

待撰写。

15.3 具体计算

15.3.1 有序单项式

待撰写。

15.3.2 $\mathfrak{sl}_2$ 的包络代数

待撰写。

15.3.3 Casimir 元的例子

待撰写。

15.4 诱导模初步

15.4.1 子代数上的扩张标量

待撰写。

15.4.2 三角分解的动机

待撰写。

15.4.3 诱导模与 Verma 模

待撰写。

第十六章 Cartan 子代数与根分解

16.1 Cartan 子代数

16.1.1 半单李代数中的 Cartan 子代数

待撰写。

16.1.2 同时对角化与正则元素

待撰写。

16.1.3 Cartan 子代数的存在性与共轭性

待撰写。

16.1.4 Jordan 分解与中心化子

待撰写。

16.2 根空间分解

16.2.1 根、根空间与秩

待撰写。

16.2.2 根空间括号关系

待撰写。

16.2.3 Killing 型诱导的配对

待撰写。

16.3 根弦与反射

16.3.1 $\mathfrak{sl}_2$ 子代数

待撰写。

16.3.2 根弦性质

待撰写。

16.3.3 根反射与整数性

待撰写。

16.4 根系公理

16.4.1 有限约化结晶根系

待撰写。

16.4.2 正根与简单根

待撰写。

16.4.3 由李代数结构得到根系数据

待撰写。

第十七章 Weyl 群、Dynkin 图与分类

17.1 Weyl 群

17.1.1 简单反射

待撰写。

17.1.2 Weyl 室与长度

待撰写。

17.1.3 权格和根格

待撰写。

17.2 Cartan 矩阵与 Dynkin 图

17.2.1 简单根夹角和长度

待撰写。

17.2.2 Cartan 矩阵

待撰写。

17.2.3 Dynkin 图的构造

待撰写。

17.3 根系分类

17.3.1 不可约有限根系

待撰写。

17.3.2 经典型与例外型

待撰写。

17.3.3 低秩例子和同构

待撰写。

17.4* 从根系到李代数

17.4.1 Serre 关系与呈示

待撰写。

17.4.2 复半单李代数的存在性与唯一性

待撰写。

17.4.3 根系分类与李代数呈示

待撰写。

第十八章 最高权与有限维不可约表示

18.1 完全可约性

18.1.1 Weyl 完全可约性定理

待撰写。

18.1.2 Casimir 方法的证明

待撰写。

18.1.3 与有限群平均投影的比较

待撰写。

18.2 权与最高权

18.2.1 Borel 子代数及三角分解

待撰写。

18.2.2 最高权向量和最高权模

待撰写。

18.2.3 权偏序

待撰写。

18.3 Verma 模

18.3.1 诱导构造

待撰写。

18.3.2 唯一简单商

待撰写。

18.3.3 有限维性的支配整性条件

待撰写。

18.4 最高权分类

18.4.1 支配整权与有限维简单模

待撰写。

18.4.2 存在性、唯一性与完备性

待撰写。

18.4.3 经典表示与基本权

待撰写。

18.4.4 Verma 模商、局部幂零性与有限维性

待撰写。

第十九章 Weyl 特征标公式与张量问题

19.1 形式特征标

19.1.1 权空间维数

待撰写。

19.1.2 群环中的形式特征标

待撰写。

19.1.3 Weyl 群对称性

待撰写。

19.2 Casimir 作用与 Freudenthal 递推

19.2.1 Casimir 元与最高权模上的标量作用

待撰写。

19.2.2 根方向分解与 Freudenthal 递推

待撰写。

19.2.3 递推初值、支配序与归一化

待撰写。

19.2.4 特征标的代数恒等式与权重数计算

待撰写。

19.3 Weyl 分母、反对称性与形式算子

19.3.1 反对称展开与 Weyl 分母恒等式

待撰写。

19.3.2 Freudenthal 递推的形式算子恒等式

待撰写。

19.4 Weyl 特征标公式

19.4.1 Weyl 分母

待撰写。

19.4.2 Weyl 特征标公式的陈述与证明

待撰写。

19.4.3 反对称性、最高项与范数限制

待撰写。

19.4.4 $\mathfrak{sl}_2$ 与 $\mathfrak{sl}_3$ 的特征标计算

待撰写。

19.5 维数与重数

19.5.1 Weyl 维数公式

待撰写。

19.5.2 权重数的计算

待撰写。

19.5.3 特征标乘法与张量分解

待撰写。

19.5.4 形式代换与最低次项比较

待撰写。

19.6 与组合表示论的联系

19.6.1 A 型与 Schur 函数

待撰写。

19.6.2 对称幂、外幂与 Schur 函子

待撰写。

19.6.3 对称函数与最高权理论

待撰写。

19.6.4 低秩计算与 BGG 方法简介

待撰写。

第四编

高级表示论与代数对称

本编导读

本编导读待撰写。

第二十章* 范畴 $\mathcal{O}$ 与李代数上同调

20.1 范畴 $\mathcal{O}$

20.1.1 有限生成性、权分解与局部有限性

待撰写。

20.1.2 Verma 模与简单模

待撰写。

20.1.3 阿贝尔范畴基本概念回顾

待撰写。

20.2 中心作用

20.2.1 无穷小特征标

待撰写。

20.2.2 包络代数的中心

待撰写。

20.2.3 Harish–Chandra 同构的标准形式

待撰写。

20.3 李代数上同调

20.3.1 Chevalley–Eilenberg 复形

待撰写。

20.3.2 低阶上同调、导子及扩张

待撰写。

20.3.3 Whitehead 引理与 Levi 分解

待撰写。

20.4 BGG 方法

20.4.1 BGG 消解的典型版本

待撰写。

20.4.2 Ext 与最高权范畴

待撰写。

20.4.3 几何表示论所需的进一步工具

待撰写。

第二十一章* Hopf 代数与仿射代数群

21.1 余代数与 Hopf 代数

21.1.1 余乘法、余单位与对极

待撰写。

21.1.2 群代数及坐标环的对偶方向

待撰写。

21.1.3 模与余模的区别

待撰写。

21.2 代数群的坐标环

21.2.1 仿射代数群

待撰写。

21.2.2 群乘法与 Hopf 结构

待撰写。

21.2.3 一般线性群及可对角化群

待撰写。

21.3 有理表示

21.3.1 余模与有理表示

待撰写。

21.3.2 权和代数环面

待撰写。

21.3.3 与李代数表示的关系及积分问题

待撰写。

21.4 代数群结构初步

21.4.1 么幂群和约化群

待撰写。

21.4.2 根数据的意义

待撰写。

21.4.3 正特征下的代数群与群概形

待撰写。

第二十二章^{*} 不变量理论与商

22.1 有限群不变量

22.1.1 多项式环上的有限群作用

待撰写。

22.1.2 不变子环和轨道分离

待撰写。

22.1.3 特征不整除群阶时的 Reynolds 算子

待撰写。

22.2 有限生成

22.2.1 有限群不变量的整性

待撰写。

22.2.2 线性约化群不变量的有限生成

待撰写。

22.2.3 不变量环有限生成的条件

待撰写。

22.2.4 Artin–Tate 引理与不变量的有限性

待撰写。

22.3 典型不变量

22.3.1 对称多项式

待撰写。

22.3.2 矩阵共轭和迹不变量的例子

待撰写。

22.3.3 经典群及张量不变量

待撰写。

22.4 商与几何

22.4.1 仿射商的环论构造

待撰写。

22.4.2 轨道与商点的关系

待撰写。

22.4.3 几何不变量理论简介

待撰写。

附录

附录 A 组合代数与反射群

A.1 Coxeter 群、长度与 Bruhat 序

待撰写。

A.2 对称函数、Young 表与组合恒等式

待撰写。

A.3 代数组组合中的计数方法

待撰写。

A.4 Hecke 代数与 Kazhdan–Lusztig 理论

待撰写。

附录 B 量子群、簇代数与范畴化

B.1 量子群与 Hopf 代数

待撰写。

B.2 簇代数的变异与小秩例子

待撰写。

B.3 表示论中的范畴化

待撰写。

B.4 专题选读指导

待撰写。

附录 C 李群、算术表示与几何表示论简介

C.1 李代数表示与李群表示的积分

待撰写。

C.2 紧李群与 Peter–Weyl 理论

待撰写。

C.3 p 进群与连续表示

待撰写。

C.4 旗簇、层与 D-模的几何方法

待撰写。

附录 D 微分算子、D-模与微分 Galois 理论

D.1 从微分模到 D-模

D.1.1 Weyl 代数模与线性方程组

待撰写。

D.1.2 微分算子、滤过与伴随分次

待撰写。

D.1.3 光滑代数簇上的 D-模与特征簇

待撰写。

D.1.4 holonomic D-模与术语辨析

待撰写。

D.2 代数、形式与解析解

D.2.1 有理函数域的 PV 理论与局部方程

待撰写。

D.2.2 奇点与 Stokes 数据的分析前提

待撰写。

D.2.3 Riemann–Hilbert 对应简介

待撰写。

D.2.4 与分析学、几何表示论的联系

待撰写。

附录 E 微分模与微分 Galois 理论

E.1 微分模与线性方程

E.1.1 微分模、Leibniz 条件与线性系统

待撰写。

E.1.2 微分算子环、张量与水平截面

待撰写。

E.1.3 Ore 扩张与 D-模的低维比较

待撰写。

E.2 Picard–Vessiot 扩张与对应

E.2.1 PV 环、基本解矩阵与无新常数条件

待撰写。

E.2.2 微分自同构群与存在唯一性

待撰写。

E.2.3 中间微分域与 Zariski 闭子群

待撰写。

E.3 算例与可解性

E.3.1 指数型、对数型与根式型方程

待撰写。

E.3.2 解的代数关系与 Galois 群

待撰写。

E.3.3 Liouvillian 可解性与 Kovacic 算法

待撰写。

E.4 表示论观点与进一步阅读

E.4.1 张量不变量与 Tannaka 重构

待撰写。

E.4.2 形式局部分类与解析方法

待撰写。

E.4.3 Picard–Vessiot 理论的专题选读

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引